

Exercice 1

On prend 5 cartes simultanément dans un jeu de 32 cartes. Calculer le nombre de façons d'obtenir :

1. seulement des cartes noires (trèfle ou pique).
2. seulement des figures (valet, dame, roi ou as)
3. 4 as.
4. 5 figures, dont 3 noires.
5. 3 as, 2 dames et 1 seul carreau.

Exercice 2

Une assemblée de 12 hommes et 15 femmes souhaite élire un comité de 6 membres.

1. Combien de comités peut-on constituer ?
2. On souhaite que la parité soit respectée dans ce comité (c'est à dire autant de femmes que d'hommes dans ce comité), combien de comité peut-on élire dans ce cas ?
3. Madame A refuse de siéger dans tout comité dont ferait partie Monsieur B , combien de comités peut-on obtenir en respectant cette condition et celle de la parité ?
4. Le comité est maintenant élu, parmi les 6 personnes de celui-ci, il faut désigner le bureau constitué d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Combien de bureaux peut-on avoir ?

Exercice 3 On considère un groupe de n personnes. Quelle est la probabilité que deux d'entre elles au moins aient le même jour anniversaire ? (On suppose qu'il n'y a pas d'années bissextiles)

Exercice 4 Un savant possède 22 livres dans son bureau, 12 livres de maths et 10 livres de physique. Il souhaite ranger ses livres sur une étagère.

1. Combien y a-t-il de rangements possibles s'il souhaite ranger ses livres de façon à ce que les livres de maths soient groupés ensemble et les livres de physique ensemble ?
2. Combien y a-t-il de rangements possibles si la seule chose qui compte est que les livres de maths soient groupés ensemble ?

Exercice 5 Robert fait ses affaires pour aller skier. Son armoire est remplie de 10 paires de gants distinctes. Il décide de prendre 4 gants. Le problème est que Robert est un garçon dans la lune et qu'il choisit les gants au hasard. Quelle est la probabilité qu'il tire (i) deux paires assorties (ii) au moins une paire (iii) une paire et une seule ?

Exercice 6 On dispose d'une urne contenant n boules, dont m sont noires, le reste étant des boules blanches. On effectue un tirage sans remise de r boules parmi ces n boules. Calculer la probabilité de tirer k boules noires dans un tel tirage.

Exercice 7 Un joueur de Poker reçoit une main de 5 cartes d'un jeu de 32. Quelle est la probabilité que sa main contienne (i) Une seule paire (ii) deux paires (iii) un brelan (iv) un carré ?

Exercice 8 On considère les lettres du mot : ANNIVERSAIRE

1. Combien d'anagrammes (mots de 12 lettres composés avec ces lettres) peut-on former (on ne se préoccupe pas du sens des mots formés) ?
2. Combien de mots commençant et finissant par une voyelle peut on former ?
3. Combien de mots peut on former si on veut que toutes les voyelles soient groupées ensemble ?

Exercice 9 Une urne contient 10 boules noires et 6 boules blanches discernables.

1. On tire simultanément 5 boules de l'urne.
 - (a) Décrire l'ensemble fondamental associé à cette expérience.
 - (b) Calculer la probabilité de tirer 2 blanches et 3 noires.
2. On tire maintenant successivement deux boules de l'urne, sans remise.
 - (a) Si on classe les boules par ordre de tirage, décrire l'ensemble fondamental associé à cette expérience.
 - (b) Calculer dans ce cas la probabilité de tirer 1 blanche, puis une noire.
 - (c) Mêmes questions si on ne classe pas les boules.
3. On tire maintenant deux boules de l'urne avec remise.
 - (a) Si on classe les boules par ordre de tirage, décrire l'ensemble fondamental associé à cette expérience.
 - (b) Calculer dans ce cas la probabilité de tirer 1 blanche, puis une noire.
 - (c) Mêmes questions si on ne classe pas les boules.

Exercice 10

Voici un problème historique : le premier problème du Chevalier de Méré. Le Chevalier de Méré, adepte des jeux de hasard, posa un jour cette question à Pascal : “Est-il plus probable d'obtenir au moins un 6 en lançant 4 fois de suite un dé, ou d'obtenir au moins un double 6 en lançant 24 fois de suite 2 dés ?”.

Exercice 11

Le Chevalier de Méré continue d'interroger Pascal. Voici le nouveau problème qu'il lui pose : “Deux joueurs jouent à un jeu de hasard en plusieurs parties : celui qui, le premier gagne trois parties gagne le jeu et la totalité de la mise. Malheureusement, le jeu est interrompu alors que le premier a déjà gagné 2 parties, et le deuxième joueur 1 partie. Comment répartir équitablement la mise ?”

Exercice 12

Une entreprise dispose d'un parc de 20 voitures, parmi lesquelles 5 sont en panne. Pour une mission, on a besoin de 4 voitures et on choisit donc 4 voitures parmi les 20.

1. Combien y-a-t-il de choix possibles ?
2. Calculer de 2 façons différentes la probabilité pour que parmi les 4 voitures tirées il y en ait une au moins en panne.
3. Quelle est la probabilité pour que 2 voitures exactement parmi les 4 soient en panne ?

Exercice 13

Quatre personnes font une course. Combien y a-t-il de classements possibles, en admettant qu'il puisse y avoir des ex-aequo ?

Exercice 14 Le prince de Toscane adressa un jour à Galilée la question suivante : “Pourquoi, en lançant trois dés, obtient-on plus souvent un total de 10 qu'un total de 9, alors qu'il y a six façons d'obtenir ces deux résultats ?”.